

4 Рассчитать показания вольтметров

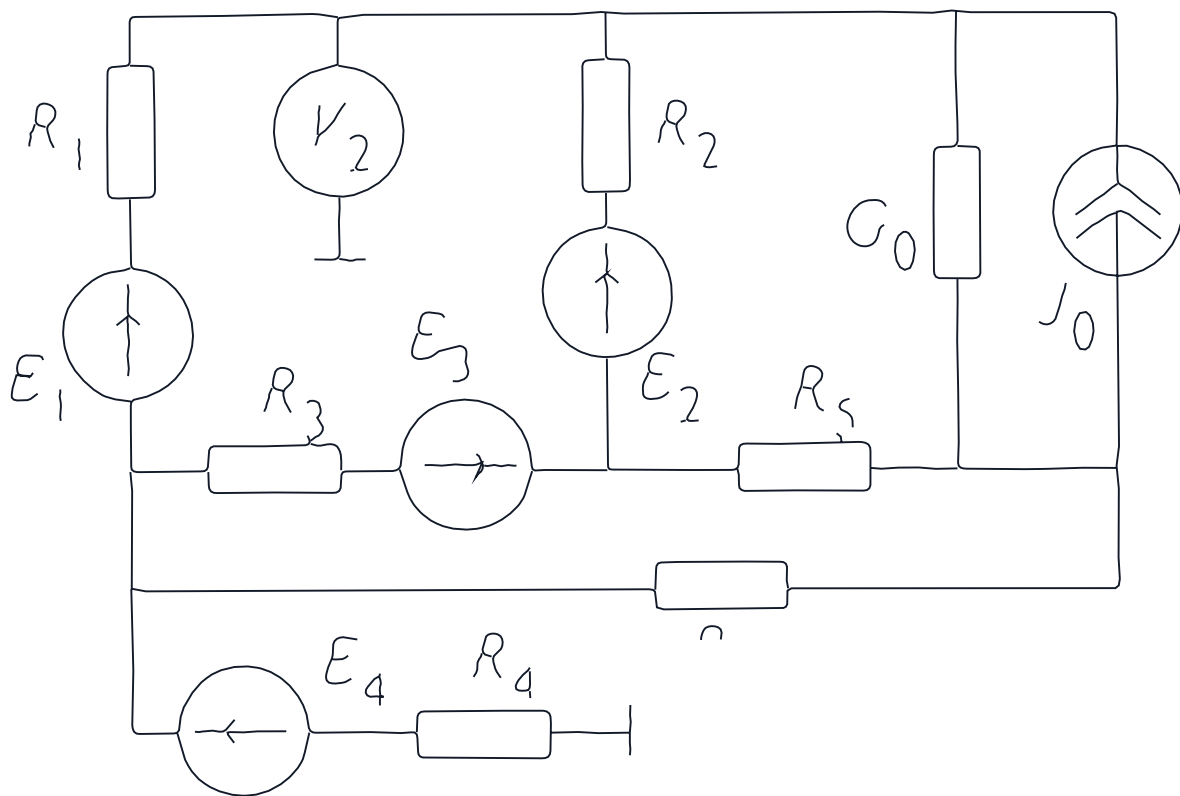


Рисунок 1) 0а - Схема для определения показаний вольтметров

Определим показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V_2} = -I_4 R_4 + E_4 + E_1 - I_1 R_1 = -(-0) 8 + 140 + 150 - 1 547 20 = 259 064 \text{ V}$$

$$V_2 = 259 064 \text{ V}$$

5 Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_5^2 R_5 + \frac{I_6^2}{G_0} + I_6^2 R_6 + I_4^2 R_4$$

$$= 1 547^2 20 + 6 729^2 15 + 7^2 10 + 0 271^2 6 + \frac{20 276^2}{0 4} + (-8 547)^2 8 + (-0)^2 8 = 2829 655 \text{ W}$$

$$P_{\text{ист}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + U_{J_0} J_0 + E_4 I_4$$

$$= 150 1 547 + 150 6 729 + 140 7 + -(-50 69) 12 + 140 (-0) = 2829 655 \text{ W}$$

° 9 6

° 0 6